SERIES DE TIEMPO UNIVARIADAS · UNAL MEDELLÍN · 2026-II

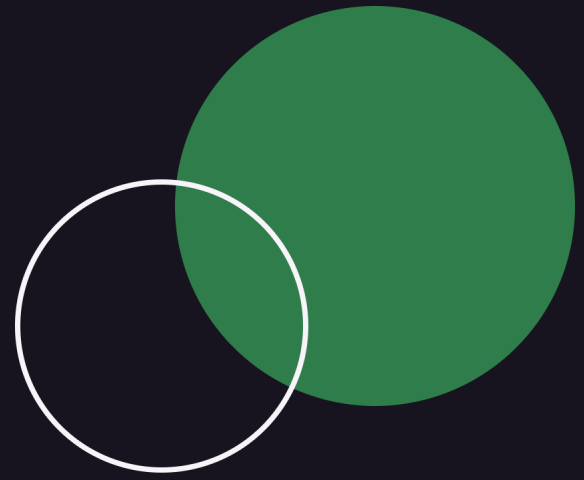
TRABAJO 1

Tres series de Energía del Altiplano

Descripción, operador de rezago, dependencia y pronóstico

Esteban Daza Palomino
Juan David Garro Arboleda
Sara Jurado Giraldo

Prof. Juan Pablo Valencia Arango · 20 de octubre de 2026



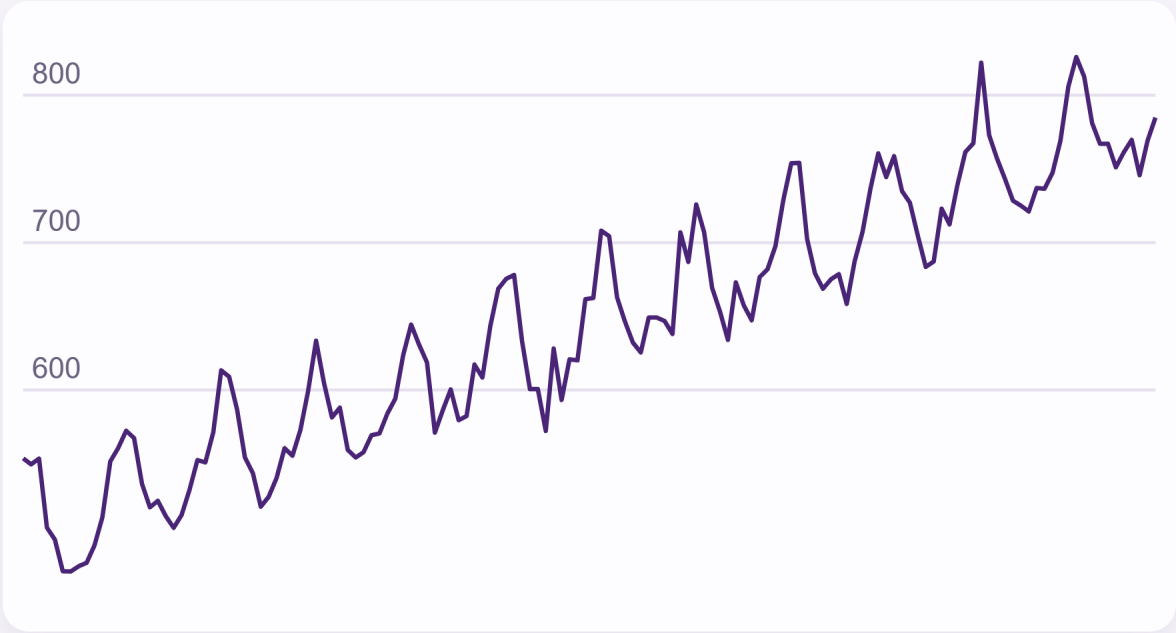
CÓDIGO DEL EQUIPO

STGFBL

SERIE 01 · EVIDENCIA TÉCNICA

Demanda mensual de energía

GWh por mes · enero de 2014 a diciembre de 2025 · T = 144



01
SERIE

PATRÓN

Tendencia + estación s = 12

Aditiva: febrero +54 GWh y julio −31 GWh.

TRANSFORMACIÓN

$(1 - B^{12})$

Varianza 282 y $r_1 = -0.01$. Sumar $(1 - B)$ la duplica.

DEPENDENCIA

MA(1) estacional

$r_{12} = -0.42$ · Ljung–Box Q = 54.6 > 36.4.

PRONÓSTICO · POR COMPLETAR

Ganador [__] · RMSE h = 1 [__] · H = 12 [__]

SERIE 01 · ARGUMENTO PARA LOS INTERESADOS

Para la gerencia comercial

01
SERIE

¿Cuánta energía debe contratarse para cada mes de 2026?

Gerencia comercial, junta directiva y superintendencia · Faltante: sobrecosto del 35 % · Sobrante: pérdida del 20 %

01	**Afirmación**	[Una frase, sin términos técnicos]
02	**Evidencia**	[Las cifras del análisis, en GWh]
03	**Justificación**	[Por qué la evidencia sostiene la afirmación]
04	**Alcance**	[Hasta qué mes vale y qué la haría cambiar]
05	**Objeción**	[Pregunta difícil y su respuesta con una cifra]

Gráfico para los interesados

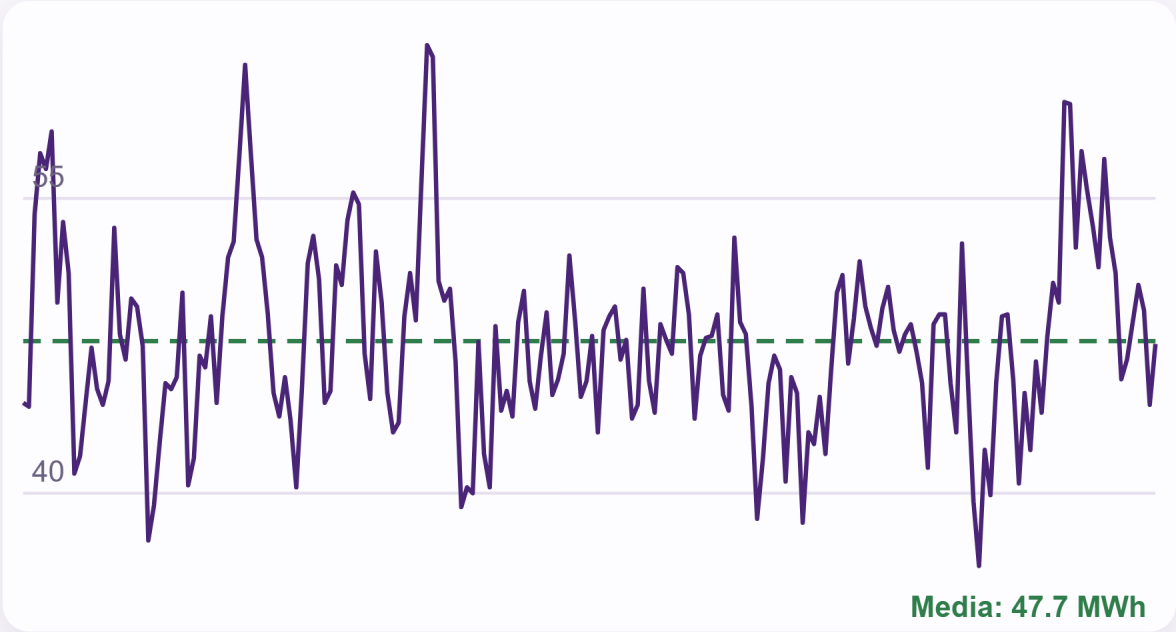
[Pronóstico de 2026]

SERIE 02 · EVIDENCIA TÉCNICA

Consumo diario de la estación El Guamo

02
SERIE

MWh por día · 3 de marzo a 18 de septiembre de 2025 · T = 200



PATRÓN

Nivel constante

Sin tendencia ni ciclo semanal (0.69 MWh).

TRANSFORMACIÓN

Ninguna

Diferenciar baja la varianza solo porque $r_1 = 0.63$.

DEPENDENCIA

AR(1), $\varphi \approx 0.63$

Ljung–Box Q = 156 · IC media [46.7; 48.8].

PRONÓSTICO · POR COMPLETAR

Ganador [__] · RMSE h = 1 [__] · H = 7 [__]

SERIE 02 · ARGUMENTO PARA LOS INTERESADOS

Para la mesa de compras

02
SERIE

¿Cuántos MWh deben contratarse para cada día de la semana siguiente?

Mesa de compras, jefe de operación y gerencia financiera · Contrato: 420 $/kWh · Faltante: 780 $/kWh · Sobrante: se revende a 250 $/kWh

01	**Afirmación**	[Una frase, sin términos técnicos]
02	**Evidencia**	[Las cifras del análisis, en MWh]
03	**Justificación**	[Por qué la evidencia sostiene la afirmación]
04	**Alcance**	[Para cuántos días vale y qué la cambiaría]
05	**Objeción**	[Pregunta difícil y su respuesta con una cifra]

Gráfico para los interesados

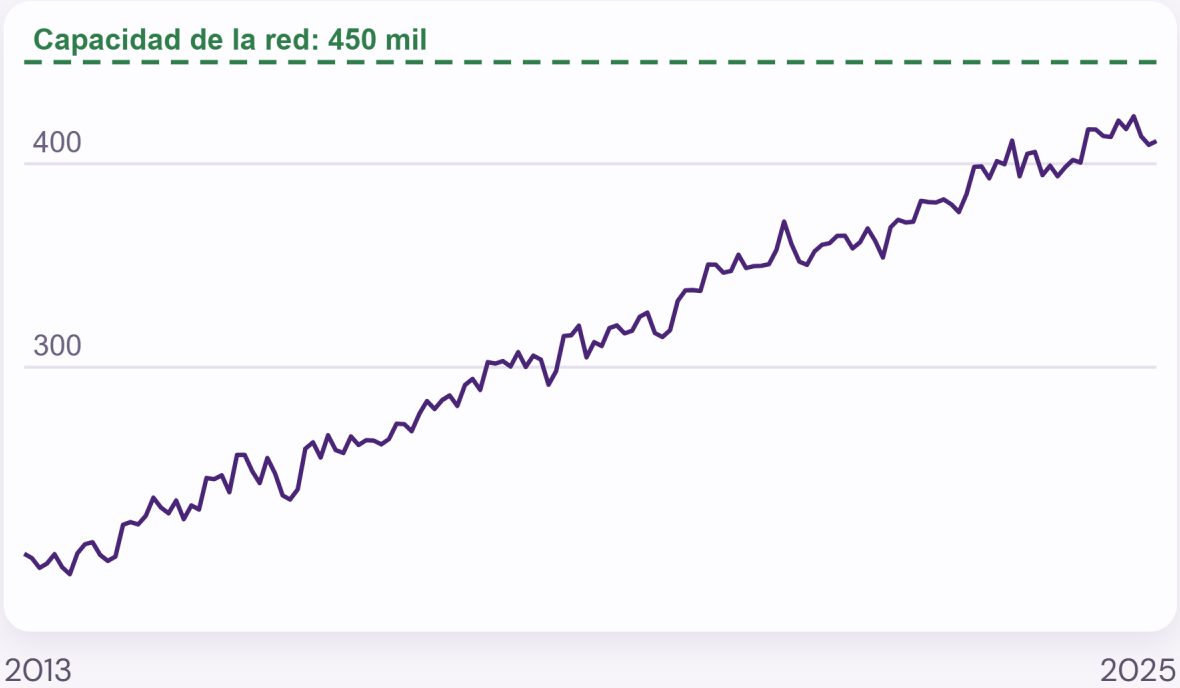
[Pronóstico de los siete días]

SERIE 03 · EVIDENCIA TÉCNICA

Usuarios conectados a la red

03
SERIE

Miles de usuarios · julio de 2013 a diciembre de 2025 · T = 150



PATRÓN

Tendencia sin estación

Índices (5.4 mil) menores que el ruido (5.8 mil).

TRANSFORMACIÓN

(1 − B)

Varianza 50.2. Con $(1 - B)^2$ sube a 122.

DEPENDENCIA

MA(2)

Crece 1.36 mil por mes · IC [0.65; 2.08].

PRONÓSTICO · POR COMPLETAR

Ganador [__] · H = 21 [__] · ¿Cruza 450 mil? [__]

SERIE 03 · ARGUMENTO PARA LOS INTERESADOS

Para la gerencia de planeación

03
SERIE

¿Hace falta ordenar un transformador en los próximos doce meses y, si hace falta, en qué mes?

Gerencia de planeación, junta directiva y usuarios · Transformador: 6.800 millones de pesos y nueve meses de entrega

01	**Afirmación**	[Una frase, sin términos técnicos]
02	**Evidencia**	[Las cifras, en miles de usuarios]
03	**Justificación**	[Por qué la evidencia sostiene la afirmación]
04	**Alcance**	[Hasta qué mes vale y qué la haría cambiar]
05	**Objeción**	[Pregunta difícil y su respuesta con una cifra]

Gráfico para los interesados

[Pronóstico a 21 meses con la línea de 450 mil]